

Úloha 4.1

Přepíšeme první tři podmínky kladené v zadání na systém lineárních rovnic a následně je převedeme do maticového tvaru:

$$\begin{cases} 0a_4 + 0a_3 + 0a_2 + 0a_1 + a_0 = 1 \\ a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2 \\ 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Tato soustava má nekonečno řešení a jejich množina vypadá následovně:

$$X = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nalezení minimálního součtu čtverců koeficientů polynomu je ekvivalentní nalezení nejmenší normy vektoru řešení. Vektor řešení s nejmenší normou je vektor kolmý na jádro matice. Tento vektor se rovná rozdílu mezi vektorem řešení nehomogenní soustavy a projekcí toho vektoru na jádro matice. Spočítáme nejprve projekci pomocí metody nejmenších čtverců:

$$G^{-1} = \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & -\frac{7}{4} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 3 \\ 3 & \frac{37}{8} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{74}{115} & -\frac{48}{115} \\ -\frac{48}{115} & \frac{56}{115} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{74}{115} & -\frac{48}{115} \\ -\frac{48}{115} & \frac{56}{115} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & -\frac{7}{4} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{10} \\ \frac{23}{10} \\ -\frac{3}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rozdíl mezi původním vektorem a projekcí bude kolmý vektor na jádro matice, což je hledaný vektor s nejmenší normou.

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{9}{10} \\ \frac{23}{10} \\ -\frac{3}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$